

STRUCTURE DES VIRUS

DR. L .BECHIR

LABORATOIRE DE
BACTÉRIOLOGIE

FACULTÉ DE MÉDECINE DE
CONSTANTINE



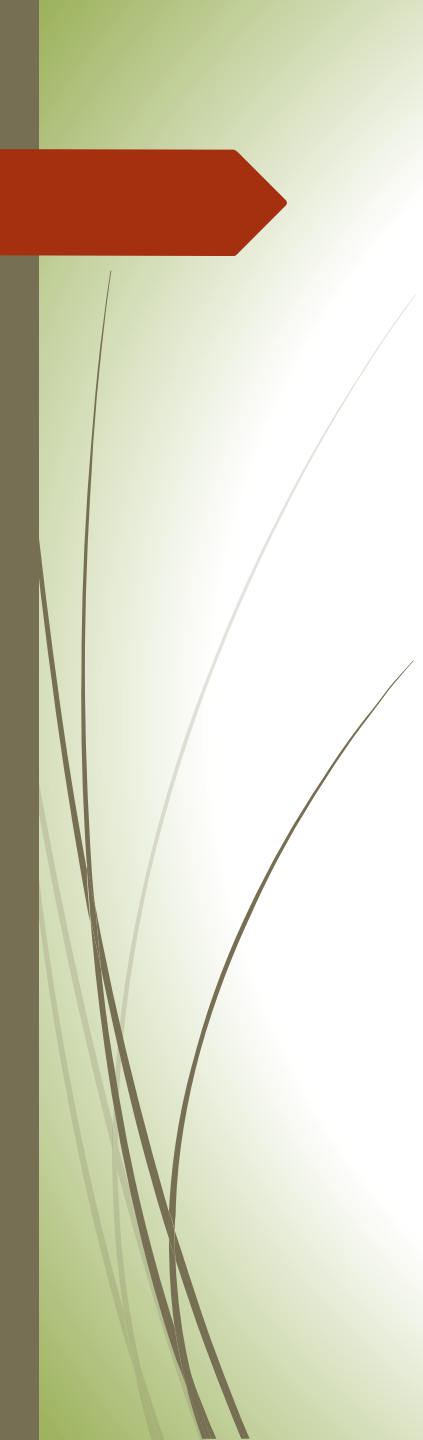
PLAN

- GENERALITES.
- DEFINITION.
- TAILLE DES VIRUS.
- STRUCTURE DES VIRUS: 1-génome.
2-capside.
3-enveloppe.



GENERALITE

- Avant le XX^e siècle le mot virus était utilisé pour désigner n'importe quel agent infectieux. Par la suite, il a été réservé aux agents infectieux non visibles en microscopie optique, ne poussant pas sur milieux de culture bactériens, et n'étant pas retenus par les filtres bactériens. Ce n'est que plus tard que les virus furent définis par leurs caractères morphologiques, physicochimiques et culturels.

- 
- Les virus infectent les mammifères, les poissons, les insectes, les bactéries et les végétaux.
 - Plus de deux cents espèces peuvent infecter l'homme avec des degrés de gravité variés.
 - De nombreux virus sont responsables d'infections inapparentes ou bénignes (Adénovirus, Rhinovirus...), d'autres sont associés à des infections beaucoup plus graves (virus des hépatites, *Herpesviridae*, virus de l'immunodéficience humaine...)



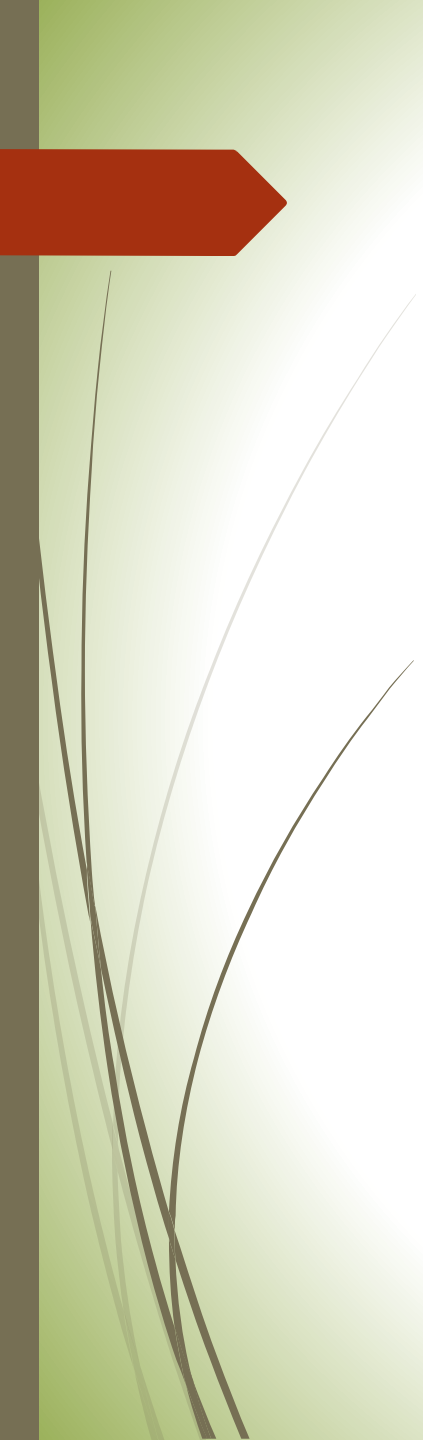
DEFINITION



➤ 1. QU'EST-CE QU'UN VIRUS ?

- C'est un agent infectieux très simple, défini par une structure se résumant à deux ou trois éléments, selon les virus.
- Les virus sont donc totalement différents des bactéries ou des parasites, qui sont des cellules,

« Les virus sont les virus » André Lwoff.

- 
- En 1953 André Lwoff a énoncé les 4 caractères fondamentaux faisant des virus des entités originales:
 - 1- Un virus ne contient qu'un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN) qui constitue le génome viral.
 - 2- Un virus se reproduit toujours à partir de son matériel génétique et par réplication.
 - 3- Un virus est doué de parasitisme intracellulaire absolu.
 - 4- Un virus a une structure particulière



TAILLE DES VIRUS

- La taille d'un petit virus comme le poliovirus est d'environ 20 nm ($\approx$ taille d'un ribosome).
- Le plus gros virus comme celui de la vaccine est long de 400 nm et large de 200 nm ($\approx$ taille d'une rickettsie : petite bactérie parasite intracellulaire).



STRUCTURE DES VRUS

- Les virus sont composés de deux éléments constants : un acide nucléique appelé **génom**e et une structure protéique entourant et protégeant le génome, appelée **capside**. L'association du génome et de la capside constitue **la nucléocapside**. Une troisième structure, entourant la capside, appelée **enveloppe** ou péplos est présente chez certains virus.
- En raison de leur structure simplifiée, les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires utilisant la machinerie cellulaire pour assurer leur propre réplication.

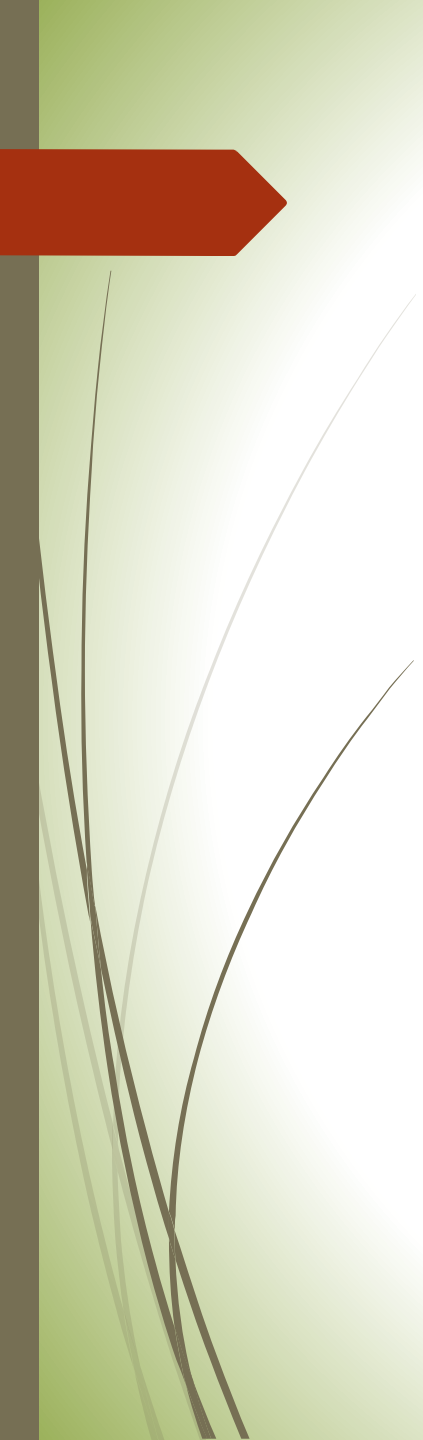
STRUCTURE DES VRUS

➤ 1.1. GÉNOME.

- Le génome viral contient la totalité de l'information génétique de la particule virale. De taille réduite, sa capacité de codage est faible, allant de quelques gènes pour les virus les plus petits (Entérovirus, Parvovirus) à quelques centaines pour les virus les plus gros (Poxvirus, Herpèsvirus)
- le virus comporte toujours un génome qui est du DNA ou du RNA, de sorte que dans la classification des virus on distingue en premier lieu **virus à DNA** et **virus à RNA**. Ce génome peut-être monocaténaire (à simple brin) ou bicaténaire (à double brin).

■ Virus à ADNdb

- • Virus à ADN circulaire : polyomavirus, papillomavirus
- • Virus à ADN linéaire pouvant se circulariser : herpesvirus
- • Virus à ADN linéaire ne se circularisant pas : adenovirus, poxvirus

- 
- **1.2.CAPSIDE:** Le génome est emballé dans une structure protéique appelée **CAPSIDE**, d'un mot grec, capsas, signifiant boîte.
 - La capsidie **protège** le génome, résulte de la polymérisation d'une seule ou d'un petit nombre de sous-unités protéiques.
 - Elle a une conformation géométrique qui, selon les virus est, soit tubulaire, soit polyédrique.

➤ **1.2.1. NUCLÉOCAPSIDE TUBULAIRE ou HÉLICOIDALE.**

C'est un tube enroulé en peloton (pour ce qui concerne les virus humains ou animaux, ce peloton est lui-même enveloppé dans un 3^e élément appelé péplos).

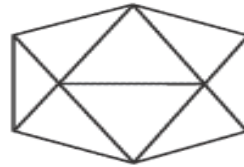


➤ **1.2.2. NUCLÉOCAPSIDE ICOSAEDRIQUE :** les protéines virales s'arrangent dans un plan hexagonal. les icosaèdres sont des volumes ayant 12 sommets, 20 faces qui sont des triangles équilatéraux, et 12 sommets.

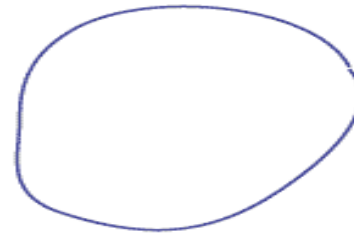
Les deux ou trois éléments constituant un virus



1) Génome : ARN ou ADN

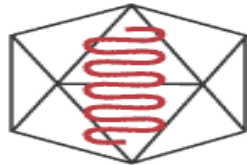


2) Capside

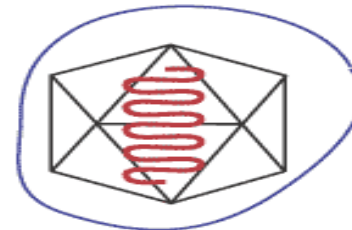


3) + ou - Enveloppe

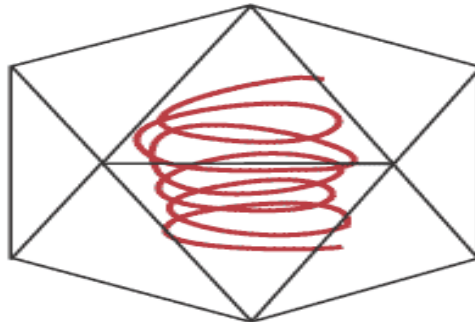
Virus nu



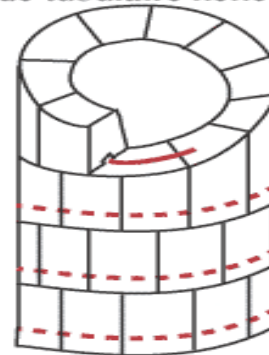
Virus enveloppé



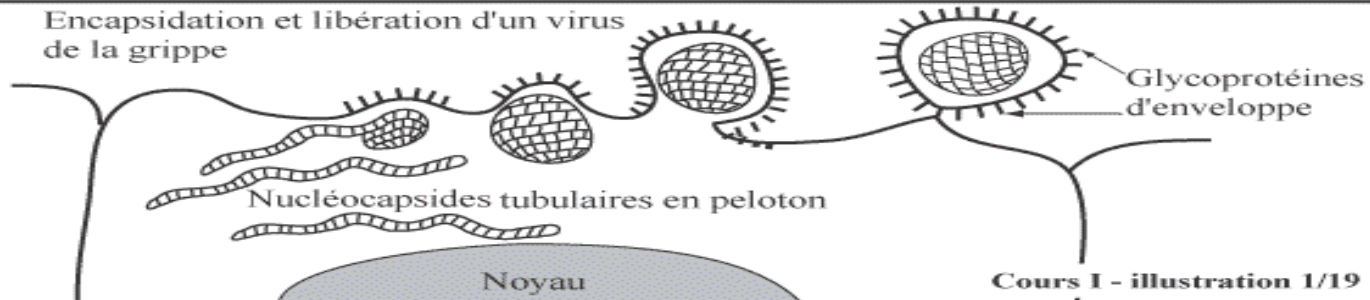
Capside icosaédrique

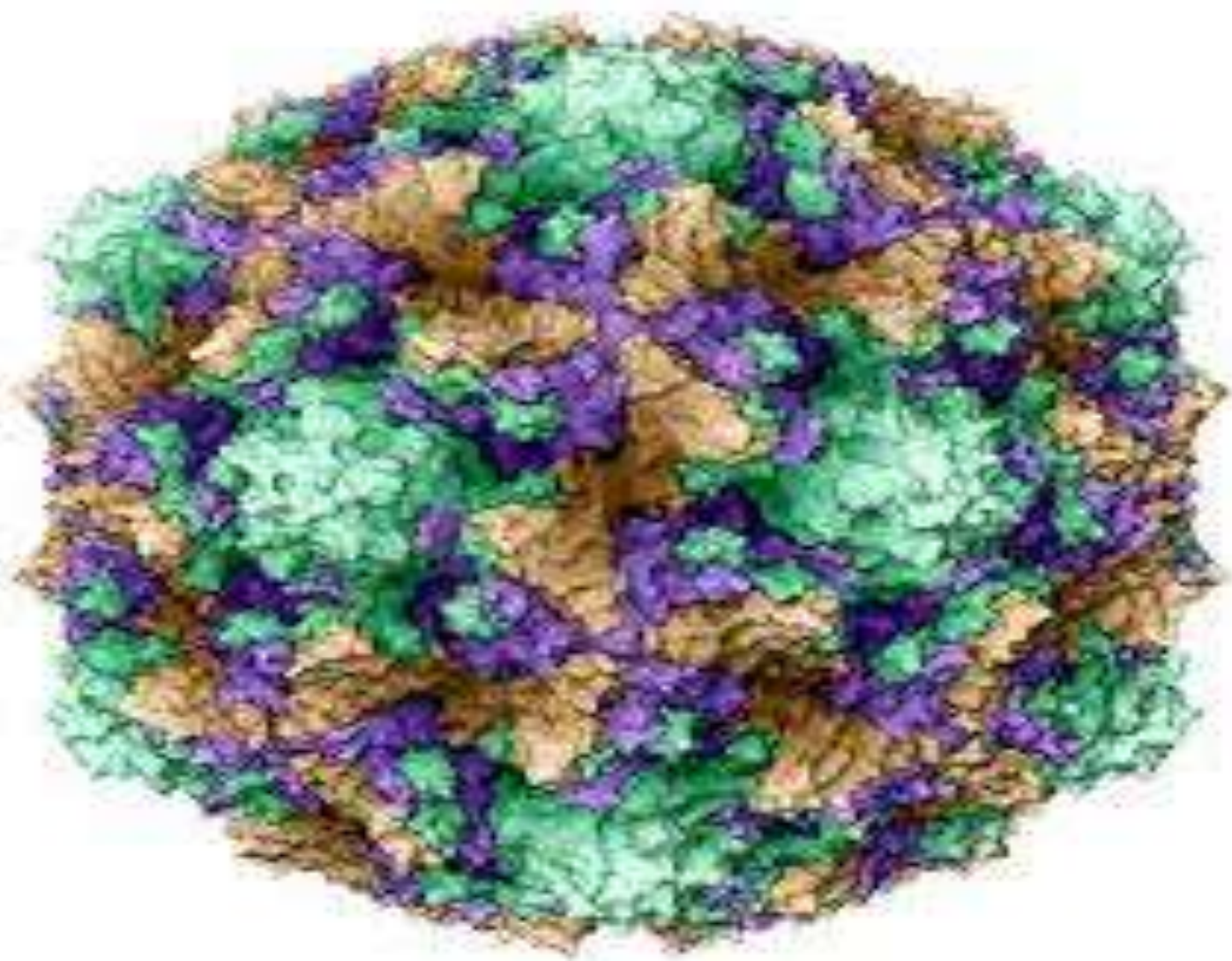


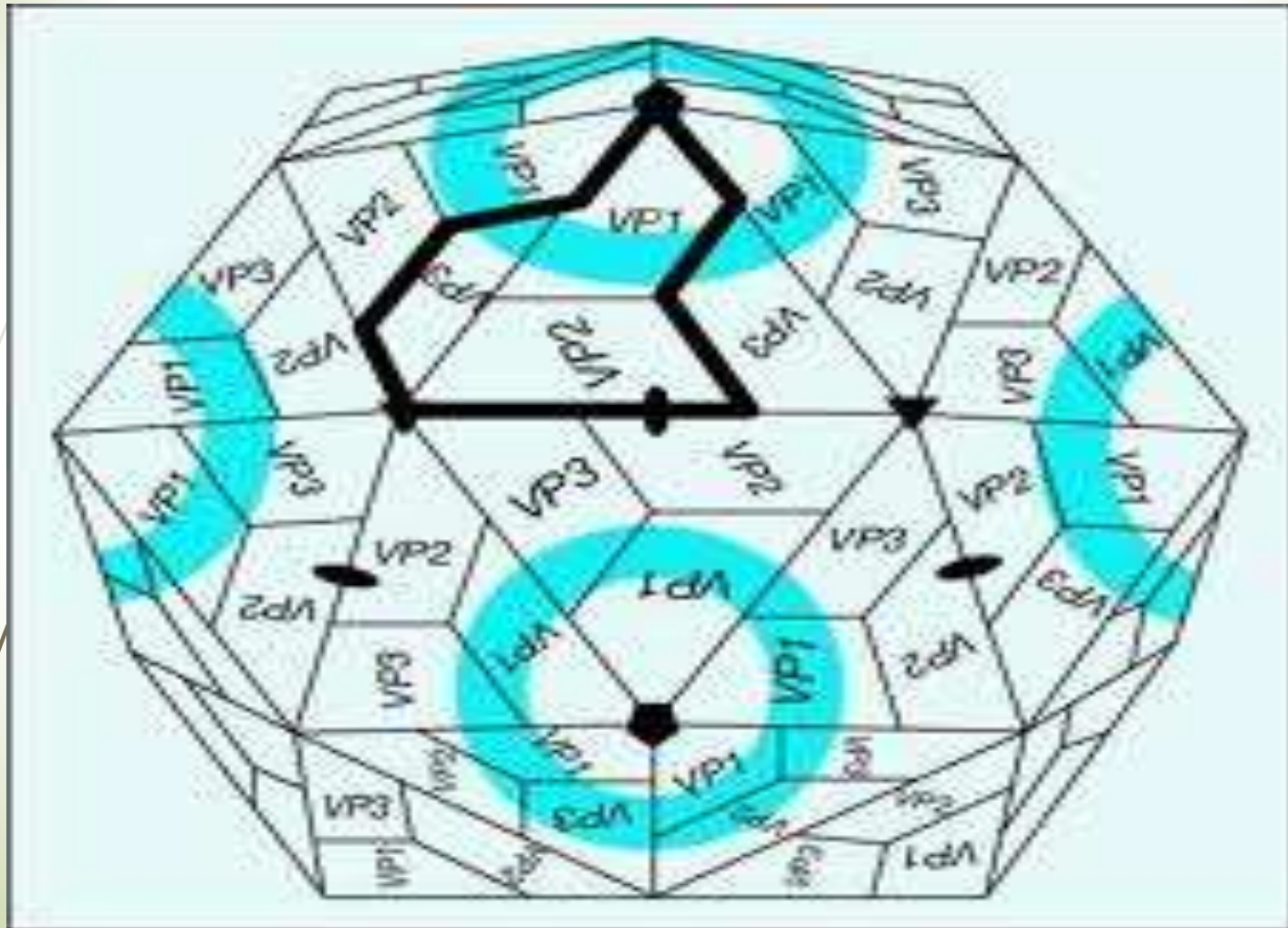
Capside tubulaire hélicoïdale

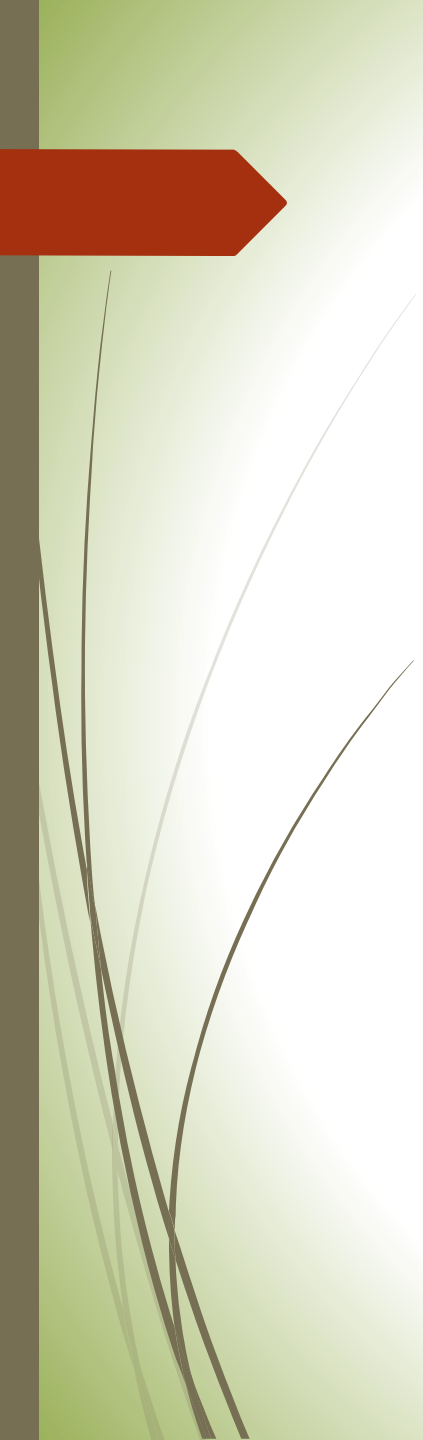


Encapsidation et libération d'un virus de la grippe

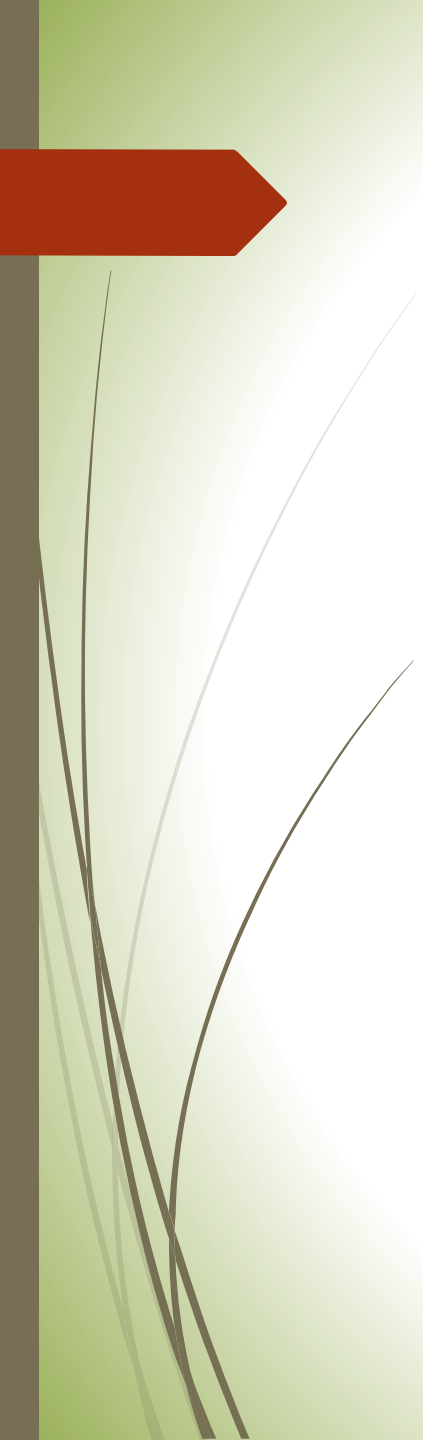


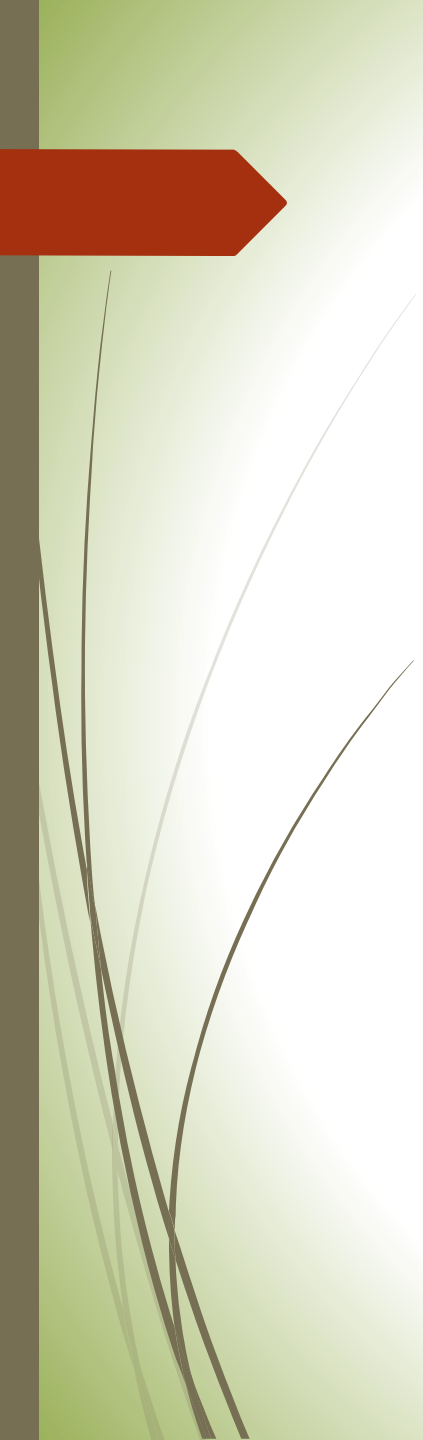




- 
- **1.3. ENVELOPPE OU PÉPLOS.** D'un mot grec signifiant manteau, c'est l'élément le plus externe de **certains virus**. La présence ou l'absence d'enveloppe règle en grande partie le mode de transmission des maladies. Tous les virus humains et animaux à capside tubulaire ont un péplos, mais certains virus à capside icosaédrique en sont également pourvus (*Herpesviridae*, *Togaviridae*, *Flaviviridae*).

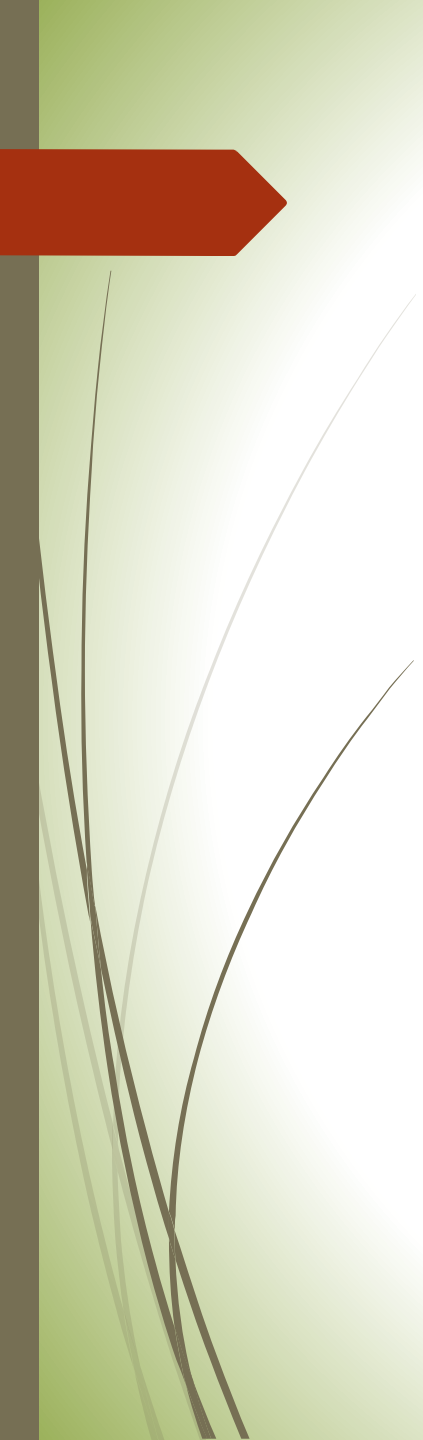


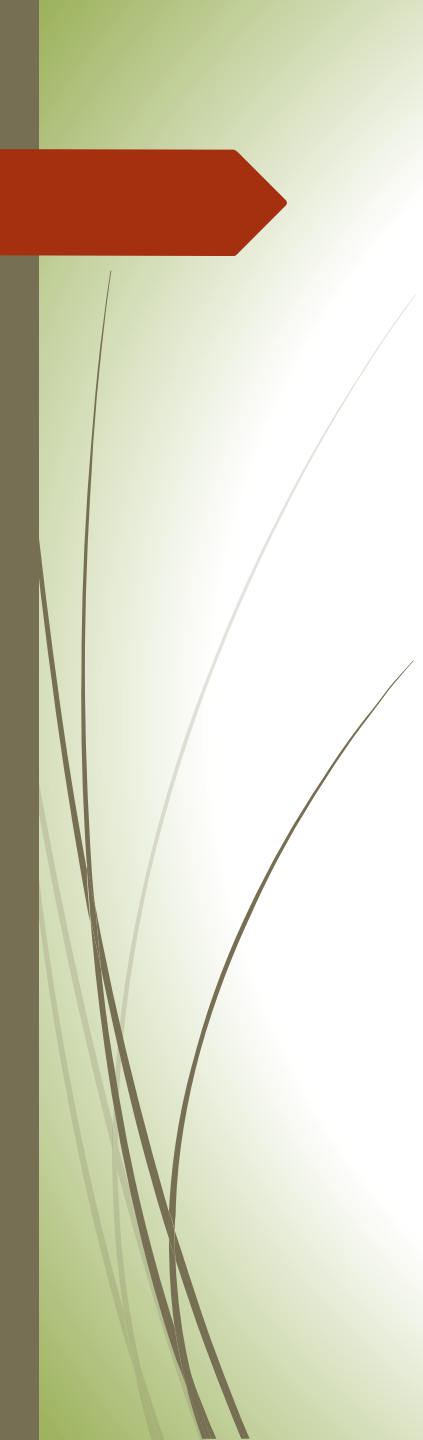
- 
- **1.3.1. DÉFINITION** Ce terme évoque une structure souple et, de fait, le péplos est une membrane, dérivée des membranes cellulaires, cytoplasmique ou nucléaire selon les virus. En effet, les virus à péplos terminent leur multiplication dans la cellule par **bourgeonnement**. Des **glycoprotéines** d'origine **virales** s'insèrent dans la **bicouche lipidique** caractéristique **des membranes cellulaires**

- 
- **1.3.2. VIRUS NUS.** Ce sont les virus sans péplos, les poliovirus par exemple.



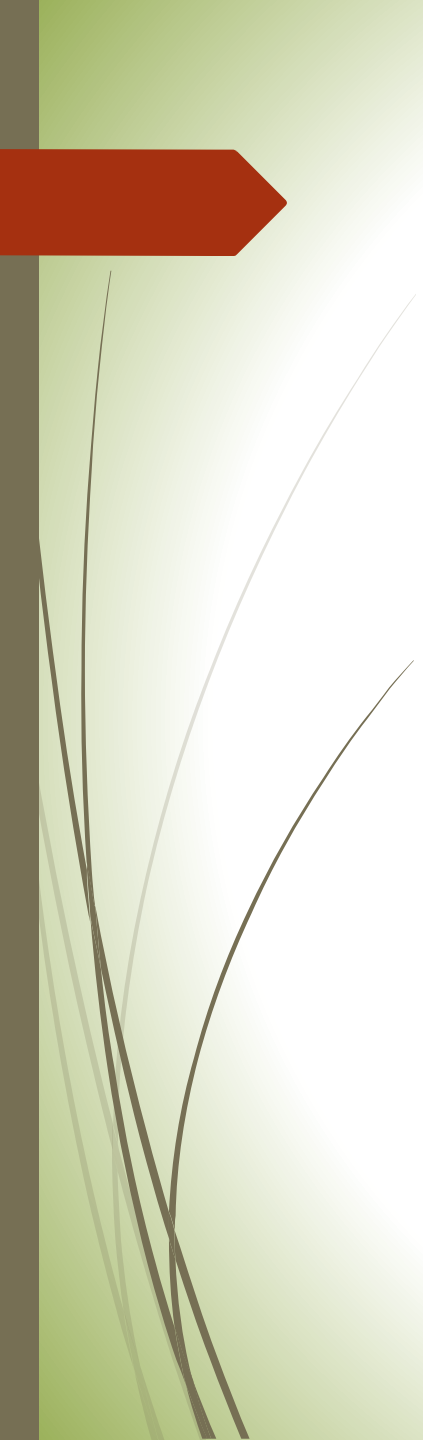
- **1.3.3. QUE CELA CHANGE-T-IL D'AVOIR OU DE NE PAS AVOIR DE PÉPLOS ?** Avoir un péplos rend le virus très **fragile**. Le péplos a, en effet, la fragilité des membranes cellulaires dont il dérive.,
- **dans le milieu extérieur et le tube digestif** , les **virus nus, sans péplos**, qui ont seulement un génome et une capside (capside icosaédrique), **résistent beaucoup plus longtemps**.

- 
- Dans le milieu extérieur, les virus à péplos ne vont pas survivre longtemps car ils vont être inactivés par deux facteurs : la température, même la température ordinaire, et la dessiccation.
 - les membranes cellulaires sont détruites dans le milieu extérieur et si les cellules bactériennes y survivent très bien, c'est parce qu'elles protègent leur membrane cytoplasmique par leur paroi. Si une cellule bactérienne se trouve sans paroi (traitement par la pénicilline), la bactérie fragilisée meurt.
 - Dans le tube digestif, le péplos est rapidement digéré par les enzymes digestives.

- 
- Donc, les virus à péplos, comme les virus de la grippe, les virus de la famille des *Herpesviridae*, ne résistent pas dans les selles. A l'inverse, les poliovirus sont trouvés dans les selles qui sont le moyen essentiel de dissémination de la maladie (contamination fécale-orale). **Le péplos n'est pas une cuirasse pour les virus enveloppé, mais leur tendon d'Achille**

CLASSIFICATION DES VIRUS



- 
- Elle repose désormais sur la structure des virus et non plus sur leur pouvoir pathogène ou leur taille. Les trois premiers critères de la classification sont, dans l'ordre:
 - 1-la nature de l'acide nucléique du génome (DNA ou RNA),
 - 2-la conformation de la capside (tubulaire ou icosaédrique),
 - 3-la présence ou l'absence de péplos.

Panorama des virus d'intérêt médical et transmission

Virus à ADN		Virus à ARN	
Nus	Enveloppés	Nus	Enveloppés
Adéno D R ∞ Papilloma C S ∞ JC et BK virus ∞ Parvo B19 R	<i>Herpesviridae</i> ∞ : - Herpes simplex M S G ∞ - Varicelle-Zona R ∞ - CMV S M G T ∞ - E-BV S M G T ∞ - HHV-6 à 8 ∞ - Herpes B du singe C ***	Entérovirus D HAV D Rhinovirus R Rotavirus D Astrovirus D Calicivirus D	Myxovirus Influenza : - Grippe R <i>Paramyxoviridae</i> : - Para-Influenza R - Oreillons R - Rougeole R (∞) - RS R <i>Coronaviridae</i> R Rubéole R <i>Flaviviridae</i> : - Fièvre jaune C *** - HCV G T C ∞ Rage C (G) *** Lassa, Hanta R *** Ebola, Marbourg R *** <i>Retroviridae</i> ∞ : - HIV-1 et 2 S M G T C ∞ *** - HTLV-1 et 2 S M G T C ∞
Virus complexes : HBV S M T C ∞ <i>Poxviridae</i> : - Variole R *** - Vaccine C			

D Voie digestive

R Voie respiratoire

M Echanges mère-enfant

S Voie sexuelle

T Transfusion sanguine

G Greffe

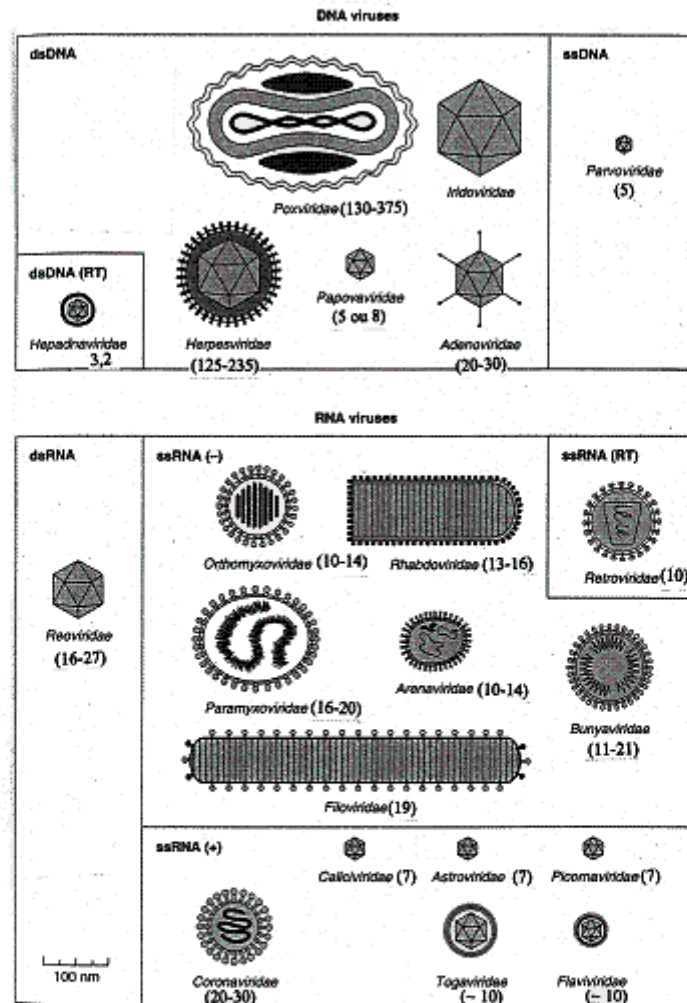
C Voie transcutanée

∞ Infection virale persistante

A part, les prions ou ATNC *** (protéine autorépliquable ?) **G** et sans doute **D**, **T** pour l'ESB

*** Haute mortalité

PRINCIPALES FAMILLES VIRALES D'INTÉRÊT MÉDICAL



Forme, taille relative des virus et, entre parenthèses, bases du génome viral : kilobases (kb) en cas de ADN ou ARN **monocaténaire** (= à simple brin, *ss*, *single-stranded*) ou kilopaires de bases (kpb) en cas de ADN ou ARN **bicaténaire** (= à double brin, *ds*, *double-stranded*).

On voit que la **taille des génomes** (donc le nombre de gènes) est bien **plus diverse** pour les **virus à ADN** (de 3,2 kpb = 3 gènes seulement pour le virus de l'hépatite B à 375 kpb soit plus



**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**